

РЕФЕРАТ

Расчетно-пояснительная записка 30 с., 1 рис., 1 табл., 32 источн., 0 прил.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ, ЧЕРТЕЖИ, ОШИБКИ ОФОРМЛЕНИЯ
ЧЕРТЕЖЕЙ, ВЕРИФИКАЦИЯ, НОРМОКОНТРОЛЬ, ГОСТ., ЕСКД

Объект исследования — автоматическая проверка чертежей на ошибки оформления.

Цель работы — проанализировать существующие методы автоматизированной проверки чертежей на ошибки оформления. Поставленная цель достигается путём введения определений предметной области, выделения и классификации основных ошибок, задач верификации, а также анализа и сравнения не менее 30 существующих программных решений.

В данной работе проводилось изучение структуры чертежей, анализ ошибок, проверку которых можно автоматизировать, а также анализ существующих программных средств с последующим построением сравнительной таблицы.

Результат данной работы показал, что системы автоматизированной проверки чертежей на ошибки оформления можно классифицировать по глубине проверки, возможности настройки проверяемых правил устойчивости к ошибкам и интеграции с системами автоматическими проектирования. Существующие программные решения значительно различаются по функциональности.

СОДЕРЖАНИЕ

РЕФЕРАТ	4
ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ	7
ВВЕДЕНИЕ	8
1 Анализ предметной области	9
1.1 Понятие чертежа и его регламентирование	9
1.2 Классификация ошибок в инженерных чертежах	9
1.3 Разделение ошибок на формальные и семантические	10
1.4 Стандартный вид системы	11
1.5 Загрузка чертежей и вывод полученного результата	12
1.5.1 Системы встроенные в САПР	12
1.5.2 Загрузка векторного файла	13
1.5.3 Загрузка растрового изображения	13
1.6 Методы анализа чертежа на ошибки оформления	13
1.6.1 Алгоритмические проверки	13
1.6.2 Использование машинного обучения	14
2 Анализ существующих программных решений	15
2.1 Плагины и функции встроенные в САПР	15
2.1.1 Altium Designer	16
2.2 Системы автоматизированной проверки BIM моделей	16
2.3 AI-системы	17
2.3.1 Dessia	17
2.3.2 Siemens NX AI Validation	18
2.3.3 ThingWorx Analytics	18
2.3.4 AI-Norma	18
2.3.5 DrawCheck	18
2.4 Академические и исследовательские прототипы	19
2.4.1 Метод контроля твердотельных электронных моделей машиностроительного издания	19

2.4.2	Внедрение средств автоматической проверки решений конструктивных задач инженерной геометрии в CAD-систему	19
2.4.3	Применение нейросетей для оптимизации нормоконтроля	20
2.4.4	Метод конструктивно-геометрической проверки наложением	20
2.4.5	Автоматическое извлечение информации из титульных блоков	20
2.4.6	Автоматическая проверка чертежей для одного класса деталей	21
2.4.7	Автоматизированная система нормоконтроля конструкторской документации	21
2.4.8	Автоматическое обнаружение геометрических ошибок на машиностроительных 2D-чертежах	21
2.5	Сравнительный анализ методов	22
ЗАКЛЮЧЕНИЕ		25
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ		30

ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

Плагин — программный модуль, добавляющий функционал к программе, не изменяя ее исходный код. ГОСТ — Государственный стандарт.

ЕСКД — Единая система конструкторской документации.

САПР — Система автоматического проектирования.

CAD — Computer-Aided Design («Система автоматизированного проектирования» или САПР).

ISO — Международная организация по стандартизации (International Standard Organization).

API — Application Programming Interface. Набор методов для взаимодействия с программой.

CNN — Сверточная нейронная сеть.

OCR — Оптическое распознавание символов (optical character recognition).

NLP — Обработка естественного языка (Natural Language Processing).

BIM — (Building Information Modeling) — Это процесс создания и управления информацией об объекте строительства на всех этапах его жизненного цикла, основанный на создании интеллектуальной 3D-модели.

ИИ — Искусственный интеллект. Область науки и технологии, создающая системы, имитирующие человеческий интеллект.

AI — Artificial Inteligent. Искусственный интеллект.

ВВЕДЕНИЕ

Изучение инженерной графики является неотъемлемой частью подготовки инженерных специалистов. Чертёж — это нормативный документ, содержащий полную и однозначно интерпретируемую информацию о геометрии, размерах и других характеристиках изделия. В Российской Федерации требования к оформлению проектной документации регламентируются «Единой системой конструкторской документации», соблюдение стандартов оформления позволяет независимым друг от друга инженерам однозначно интерпретировать содержимое чертежа.

С растущим количеством проектов и увеличением их объёмов проверка чертежей на соответствие требованиям становится узким местом в системе согласования, поскольку осуществляется вручную специалистами. С помощью современных технологий этот процесс можно автоматизировать, что позволит сэкономить человеческие ресурсы, сократить время согласования задачи и снизить вероятность пропуска ошибок из-за человеческого фактора.

Сегодня на рынке существует множество инструментов для проверки чертежей — от встроенных в САПР плагинов до независимых сервисов. Эти решения существенно различаются по функциональности. В связи с этим сравнительный анализ систем автоматической проверки чертежей актуален.

Цель работы — провести сравнительный анализ программных решений, предназначенных для автоматического нахождения ошибок оформления чертежей. Для достижения поставленной цели были определены следующие задачи:

- ввести определения базовых понятий в исследуемой области;
- провести анализ предметной области;
- выявить не менее 30 программных реализаций;
- сформулировать критерии сравнения средств автоматической проверки чертежей на ошибки оформления;
- построить сравнительную таблицу существующих программных реализаций систем автоматизированной проверки чертежей на ошибки оформления.

1 Анализ предметной области

В данной части будет проанализирована предметная область автоматической проверки чертежей на ошибки оформления, рассмотрена нормативная база, выделены основные ошибки в оформлении и приведены методы анализа ошибок.

1.1 Понятие чертежа и его регламентирование

В рамках единой системы конструкторской документации чертёж определяется как конструкторский документ, содержащий изображение изделия и иные данные, необходимые для его изготовления и контроля. Согласно ГОСТ 2.102 [1], чертежи подразделяются на несколько видов:

- чертёж детали;
- сборочный;
- габаритный;
- монтажный;
- теоретический.

Каждый вид чертежа регламентирован в зависимости от назначения и стадии разработки изделия. Основные требования к оформлению и содержанию чертежей устанавливаются межгосударственными стандартами ЕСКД или международными ISO [2]

1.2 Классификация ошибок в инженерных чертежах

Ошибки в чертежах часто носят системный характер. Среди наиболее распространённых можно выделить несколько категорий.

- 1) оформление основной надписи;
 - неправильное оформление главной надписи;

- отсутствие или неверное заполнение обязательных полей;
 - использование нестандартных размеров штампа;
 - нарушение шрифта или размера текста;
- 2) оформление надписей, текста и шрифтов;
- использование шрифта отличного от указанного в ГОСТ 2.304 [3];
 - несоответствие высоты букв требованиям;
 - грамматические ошибки;
 - нарушение правил штриховки;
- 3) нарушения при нанесении размеров;
- дублирование размеров;
 - отсутствие необходимых размеров для однозначного изготовления детали
 - отсутствие стрелок на концах размерных линий;
 - отсутствие единиц измерения;
 - неправильное расположение размерных и выносных линий;
- 4) семантические ошибки и логические противоречия;
- наличие нескольких взаимно противоречивых проекций одной и той же детали;
 - несоответствие между изображением детали и её техническими требованиям;
 - неправильное применение условных обозначений;

Анализ этих типов ошибок является важным, поскольку он определяет набор правил, которые должна проверять автоматизированная система.

1.3 Разделение ошибок на формальные и семантические

При анализе нарушений требований к оформлению чертежей можно выделить два кардинально разных класса ошибок: формальные и семанти-

ческие. Формальные ошибки обусловлены несоответствием чертежа, чётко сформулированным правилам стандартизации. Такие ошибки характеризуются высокой степенью формализуемости: их можно выразить в виде логических предикатов над данными чертежа, что делает их пригодными для автоматической проверки.

Семантические ошибки связаны с некорректностью содержания или логическими противоречиями. Они не всегда нарушают стандарт, но при этом содержат недочёты, приводящие к невозможности однозначной интерпретации чертежа. К примеру, можно выделить следующие ошибки:

- указание несуществующего материала детали;
- несоответствие формы детали её функциональному назначению;
- несоответствие разреза реальности.

Выявление семантических ошибок требует контекстного понимания проекта. В текущий момент автоматизация их обнаружения ограничена уровнем технологий и остаётся предметом исследований в области искусственного интеллекта. Таким образом, текущие системы автоматизированной проверки в первую очередь ориентированы на выявление формальных ошибок.

1.4 Стандартный вид системы

Современные системы автоматизированной проверки конструкторской документации на соответствие требованиям стандартов оформления, несмотря на различия в реализации, обладают схожей модульной структурой. Такая архитектура обусловлена общими задачами: загрузка данных, нормализация, проверка чертежа на ошибки оформления и представление результатов пользователю. Типовая система представлена следующими ключевыми компонентами на рисунке 1:



Рисунок 1 – Схема реализации системы автоматизированной проверки чертежа на ошибки оформления

1.5 Загрузка чертежей и вывод полученного результата

Сервисы по нахождению ошибок в оформлении чертежей отличаются между собой системой ввода, вывода и нахождения ошибок, именно об этих различиях пойдет речь в этой подглаве.

1.5.1 Системы встроенные в САПР

Поскольку САПР не предназначены для разработки программных модулей, то некоторые из них имеют специальные библиотеки подпрограмм для взаимодействия — API, используя которые, сторонние программы могут обращаться к элементам САПР, создавать, редактировать геометрическую модель, открывать и записывать файлы, управлять окнами и пр. С помощью API плагин может получить информацию о модели, так, как она хранится

в САПР. За счёт этого исключаются проблемы, связанные с некорректными данными

При использовании API САПР вывод возможен сразу в пользовательский интерфейс системы, например с помощью всплывающих окон.

1.5.2 Загрузка векторного файла

Векторный файл — файл, сформированный множеством геометрических примитивов, объединённых математическими соотношениями. Каждый объект в векторном формате задается в виде математической функции, поэтому данные формат устойчив к изменению размеров.

Анализ векторных файлов позволяет системе автоматизированной проверки чертежей напрямую извлекать геометрические данные — координаты точек, параметры линий, дуг, типы линий, текстовые аннотации и другую информацию. Кроме того использование векторных файлов, исключает ошибки, связанные с разрешением, шумом, артефактами сжатия или неточностями OCR.

К важным преимуществам данного метода можно отнести снижение зависимости системы от API конкретных САПР. Это обеспечивает платформенную независимость и повышает переносимость системы.

1.5.3 Загрузка растрового изображения

В отличие от векторных форматов, растровые данные не содержат структурированной информации о геометрии и тексте, поэтому их анализ требует методов компьютерного зрения и OCR для извлечения примитивов, надписей, рамки и штампа. При этом точность зависит от качества изображения, а использование нейросетей снижает детерминированность результата.

1.6 Методы анализа чертежа на ошибки оформления

1.6.1 Алгоритмические проверки

В современных САПР реализованы функции, обеспечивающие выполнение требований ГОСТ и ЕСКД при разработке конструкторской докумен-

тации. Набор функций обеспечивает: автоматическое проставление размеров, номеров позиций, обозначений видов, сечений и т.д. Эти проверки носят алгоритмический характер и реализуются с помощью формализованных условий — предикатов, которые однозначно определяют соответствие конкретного элемента чертежа требованиям стандарта.

1.6.2 Использование машинного обучения

Современные достижения в области искусственного интеллекта открывают новые возможности для автоматизированной проверки чертежей на ошибки оформления. Нейронные сети, способны обучаться на больших наборах чертежей и выявлять отклонения от установленных стандартов.

Одним из ключевых подходов является применение свёрточных нейронных сетей (CNN), которые эффективно извлекают пространственные признаки из изображений чертежей: геометрические формы, линии, шрифты, размерные обозначения, масштабы и взаимное расположение элементов. После извлечения признаков система сравнивает их с эталонными шаблонами, соответствующими конкретным стандартам [4]. Такой подход позволяет автоматически выявлять ошибки оформления — например, неверное начертание штриховки, нарушение масштаба или отсутствие необходимых надписей.

Дополнительно, для анализа текстовой информации, содержащейся на чертеже, могут использоваться модели обработки естественного языка (NLP).

Вывод

В данной части была проанализирована предметная область автоматической проверки чертежей на ошибки оформления, рассмотрена нормативная база, выделены основные ошибки в оформлении и приведены методы анализа ошибок в оформлении чертежей.

2 Анализ существующих программных решений

В данном разделе представлен обзор 30 реализаций систем для автоматизированной проверки чертежей на ошибки оформления, приведены критерии их сравнения и построена сравнительная таблица для найденных решений.

2.1 Плагины и функции встроенные в САПР

Существуют системы автоматизированного нормоконтроля чертежей, интегрированные в среды САПР. Они взаимодействуют с САПР с помощью API и получают данные о чертежах без искажений. Анализ таких систем, как КОМПАС-3D Эксперт [5], AutoCAD Drawing Checker [6], Autodesk Design Checker [7], SolidWorks Design Checker [8], PTC Creo ModelCHECK [9], Siemens NX Check-Mate [10], CATIA Design Rule Checker [11], DraftSight Standards Checker [12], T-FLEX CAD Model Check [13], nanoCAD Standards [14], CADSTA Standards Manage [15], а также корпоративные решения, например АСКОН ЛОЦМАН:PLM [16], выявляет общую архитектурную и функциональную направленность.

Общей чертой большинства систем является подход, ориентированный на соблюдение формальных правил, при котором проверка осуществляется на основе набора предопределённых или настраиваемых правил, охватывающих такие параметры, как:

- структура и иерархия слоёв;
- оформление размерных надписей и допусков;
- соответствие шрифтов и стилей аннотаций;
- корректность основной надписи;
- оформления рамки;
- соответствие геометрии модели заданным ограничениям.

У данного вида систем можно выделить следующие преимущества:

- высокую степень автоматизации, устраняющую необходимость ручного перебора чертежа на соответствие требованиям;

- интеграцию с САД-средой, что обеспечивает оперативную обратную связь и минимизирует временные затраты на корректировку;
- возможность настройки пользовательских правил, что расширяет применимость в корпоративных средах.

Однако наблюдается и ряд недостатков:

- ограниченная семантическая глубина анализа, большинство систем не способны интерпретировать смысловую корректность или логические противоречия в проекте;
- зависимость от точности и полноты заданных правил.

2.1.1 Altium Designer

Altium Designer [17] — специализированная САПР для проектирования печатных плат, включающая встроенный Design Rule Check. Проверяются геометрические и электрические правила:

- минимальные зазоры между дорожками;
- целостность цепей;
- соответствие контактных площадок требованиям монтажа;
- корректность обозначений компонентов и слоёв.

2.2 Системы автоматизированной проверки BIM моделей

Современные решения для верификации BIM-моделей реализуют подход ориентированный на правила при контроле проектной документации. Были выделены платформы: Autodesk Model Checker for Revit [18], Solibri [19], BIMcollab Zoom bimcollab-zoom и Bentley Systems Standarts [20] — обеспечивают автоматизированную проверку моделей на соответствие стандартам. Все три системы поддерживают выполнение настраиваемых правил, охватывающих такие аспекты, как наличие и корректность атрибутов объектов, соблюдение пространственной структуры, а также проверка геометрических

и семантических свойств, наличие коллизий и заполненность обязательных параметров.

Отличительные особенности решений:

- Autodesk Model Checker for Revit тесно интегрирован в среду Revit, позволяет напрямую переходить к несоответствующим элементам и поддерживает экспорт результатов для последующего анализа в Power BI;
- Solibri предлагает расширенную библиотеку проверок, включая анализ свободного пространства, специализированные проверки, например эвакуационные пути, и возможность построения сложных правил;
- BIMcollab Zoom акцентирует внимание на управлении жизненным циклом выявленных замечаний.

2.3 AI-системы

2.3.1 Dessia

Dessia [21] — это программное решение на основе искусственного интеллекта, разработанное для автоматизированной верификации полноты и согласованности технической документации в инженерных проектах. Система специализируется на сопоставлении содержимого 2D-чертежей с документацией проекта: ведомостями материалов, контрольными листами и метаданными основной надписи. Валидация осуществляется по следующим ключевым параметрам:

- распознавание и извлечение меток компонентов на 2D-чертежах;
- сопоставление позиций компонентов с указанными в ведомости материалов зонами;
- проверка корректности основной надписи;
- семантическая сверка между чертежом и спецификацией: соответствие количества, обозначений и расположения компонентов требованиям ведомости материалов.

Система использует гибридный подход, объединяющий методы компьютерного зрения для анализа векторных и растровых чертежей и правила логической валидации для выявления несоответствий. Результаты проверки визуализируются с помощью цветовой маркировки и формируются в отчёт, что позволяет сократить время ручной верификации.

2.3.2 Siemens NX AI Validation

Интегрирован в NX Check-Mate; использует обучаемые модели для семантического анализа аннотаций и выявления несоответствий с корпоративными шаблонами. [22].

2.3.3 ThingWorx Analytics

ThingWorx Analytics [23] — это компонент платформы ThingWorx от PTC [9], предназначенный для интеграции методов искусственного интеллекта и машинного обучения в промышленные решения. Он может применяться как часть расширенной системы контроля Creo ModelCHECK, где используется для выявления аномалий и паттернов ошибок в оформлении чертежей и 3D-моделей на основе исторических данных проектов. Система автоматически формирует предиктивные модели, позволяя прогнозировать типичные нарушения и рекомендовать их устранение.

2.3.4 AI-Norma

Norma.AI [24] — это ИИ-система для автоматизированной предэкспертной проверки проектной документации. Система осуществляет многоуровневый анализ чертежей и текстовых разделов на соответствие нормативным документам, поддерживая форматы DWG, PDF и другие. Для проверки чертежей существуют функции: контроль размеров, сопоставление графических данных с пояснительной запиской и BIM/CAD-верификация.

2.3.5 DrawCheck

DrawCheck.ai [25] использует искусственный интеллект для автоматического анализа технических чертежей на соответствие отраслевым стандартам

и внутренним корпоративным требованиям. Система генерирует детализированные отчёты с оценкой соответствия и конкретными рекомендациями по исправлению выявленных несоответствий.

2.4 Академические и исследовательские прототипы

2.4.1 Метод контроля твердотельных электронных моделей машиностроительного издания

Метод [26] автоматической проверки решений конструктивных задач инженерной геометрии, предложенный Бойковым и Федотовым, основан на сопоставлении проверяемой модели с эталоном, заданным в виде формальной грамматики. Система принимает чертёж в формате DXF, интерпретирует его как конструктивно-геометрическую модель, проводит синтаксический разбор по контекстно-свободной грамматике и вычисляет меру различия между решением и эталоном. Метод поддерживает задачи с множеством корректных решений и ориентирован на интеграцию в системы дистанционного обучения.

2.4.2 Внедрение средств автоматической проверки решений конструктивных задач инженерной геометрии в CAD-систему

Метод реализует автоматическую проверку решений конструктивных задач инженерной геометрии непосредственно в среде CAD-системы (на примере «КОМПАС-3D»), что устраняет потери геометрической информации и экономит время, освобождая от необходимости экспортировать файлы. Программная реализация выполнена в виде внешнего модуля на языке Delphi, использующего API «КОМПАС-3D» для прямого доступа к геометрической модели. Модуль формирует конструктивную геометрическую модель решения, передаёт её по сети удалённой проверяющей системе, а затем визуализирует результаты проверки в интерфейсе CAD-системы [27].

2.4.3 Применение нейросетей для оптимизации нормоконтроля

Публикация Пеньшина И.С. [4] посвящена разработке концепции системы автоматизированного нормоконтроля на основе нейросетевых технологий и компьютерного зрения для проверки конструкторской документации на соответствие требованиям ГОСТ и ЕСКД. Предлагаемая система интегрируется с САПР, выполняет предобработку чертежей, их анализ с помощью свёрточных нейронных сетей, сопоставление с эталонами из нормативных документов и автоматическую генерацию аннотированных отчётов о несоответствиях.

2.4.4 Метод конструктивно-геометрической проверки наложением

Метод конструктивно-геометрической проверки наложением [28] реализует автоматизированный контроль чертежей путём сопоставления проверяемой модели с эталонной через пространственное совмещение их геометрических объектов. Система выявляет совпадающие и отсутствующие элементы, обеспечивая количественную оценку корректности решения на основе взвешенной суммы правильно построенных объектов.

2.4.5 Автоматическое извлечение информации из титульных блоков

Метод автоматического обнаружению и извлечения информации из титульных блоков строительных чертежей [29] с помощью гибридного подхода: Faster R-CNN используется для определения титульного блока на изображении, а GPT-4o — для извлечения структурированного текста из обнаруженной области, это эффективно для бумажных чертежей: исторических, сканированных или рукописных.

2.4.6 Автоматическая проверка чертежей для одного класса деталей

В методе [30] предложено искать ошибки в чертежах посредством грамматического анализа геометрической формы детали, основанного на заранее заданной контекстно-свободной грамматике, описывающей допустимую последовательность элементарных форм (цилиндров, конусов, призм и т.п.) и их модификаторов (фасок, резьбы и пр.). Перед анализом выполняется предварительная обработка чертежа: устраняются дубликаты и наложения линий, выявляются геометрические ошибки и разделяются изображения (виды, разрезы, сечения). Затем с помощью нисходящего грамматического разбора система последовательно сопоставляет фрагменты чертежа с правилами грамматики — если разбор не удаётся завершить или остаются нераспознанные объекты, это свидетельствует об ошибке в структуре или оформлении чертежа. Таким образом, ошибки выявляются не только как нарушения ЕСКД, но и как несоответствие логики изображения принятой геометрической модели класса деталей.

2.4.7 Автоматизированная система нормоконтроля конструкторской документации

Метод [31] реализует экспертную систему, основанную на базе типовых конструктивных решений, включающей как корректные примеры, так и антипаттерны. Выбор решения осуществляется через дерево вывода в диалоговом режиме. Система проверяет соответствие проектируемой конструкции требованиям стандартов и типовым практикам на этапе разработки, что позволяет выявлять ошибки до технического контроля.

2.4.8 Автоматическое обнаружение геометрических ошибок на машиностроительных 2D-чертежах

В методе [32] предлагается метод автоматизированного выявления геометрических ошибок, основанный на формализованном представлении чертежа как набора векторных геометрических примитивов и применении алгоритмов их взаимного анализа. Метод выделяет три основные категории оши-

бок: наложения или совпадения примитивов, нарушения параллельности и ортогональности и нарушения топологии: разрывы контуров, отсутствие или избыток примыканий. Для каждой категории разработаны специализированные алгоритмы, которые сравнивают параметры примитивов с заданными допусками и помечают недопустимые конфигурации. Подход ориентирован на работу с векторными форматами САПР.

2.5 Сравнительный анализ методов

Для проведения сравнительного анализа были выбраны следующие критерии:

- **Глубина анализа** — насколько система способна выявлять не только формальные ошибки, но и смысловые. От 1 до 3, где 1 это низко, а 3 это высоко;
- **Возможность настройки** — возможно ли добавление собственных правил. От 1 до 3, где 1 — невозможно, 3 — возможность полной настройки.
- **Устойчивость к ошибкам** — как система ведёт себя при испорченных данных: сканированных чертежах, неточных линиях и т.д. От 1 до 3, где 1 — низкая, 3 — высокая.
- **Интеграция с САПР** — поддерживает ли система работу внутри САПР. от 1 до 3, где 1 — внешний сервис, 2 — плагин, 3 — встроено.

Таблица сравнения проанализированных систем представлена в таблице 1.

Таблица 1 – Сравнительная характеристика 30 систем автоматизированного анализа чертежей

Система	Глубина анализа	Возможность настройки	Устойчивость к ошибкам	Интеграция
КОМПАС-3D Эксперт	1	3	3	3

Продолжение таблицы 1

Система	Глубина анализа	Возможность настройки	Устойчивость к ошибкам	Интеграция
AutoCAD Drawing Checker	1	3	3	2
Autodesk Design Checker	1	3	3	2
SolidWorks Design Checker	1	3	3	3
PTC Creo ModelCHECK	1	3	3	3
Siemens NX Check-Mate	1	3	3	3
CATIA Design Rule Checker	1	3	3	3
DraftSight Standards Checker	1	3	3	2
T-FLEX CAD Model Check	1	3	3	3
nanoCAD Standards	1	3	3	2
CADSTA Standards Manager	1	3	3	1
АСКОМ ЛОЦ-МАН:PLM	1	3	3	3
Altium Designer	1	3	3	3
Autodesk Model Checker	2	3	3	3
Solibri	2	3	3	2
BIMcollab Zoom	2	3	3	2
Bentley Systems Standards	2	2	3	3
Dessia	3	2	2	1
Siemens NX AI Validation	2	2	2	3
ThingWorx Analytics	3	2	2	2
Norma.AI	3	2	2	1
DrawCheck.ai	3	2	2	1
Метод сравнения с эталоном	2	1	2	1

Продолжение таблицы 1

Система	Глубина анализа	Возможность настройки	Устойчивость к ошибкам	Интеграция
Внедрение автоматической проверки в систему CAD	2	2	2	3
Нейросети для оптимизации нормоконтроля	3	2	2	1
Метод проверки наложением	2	1	2	1
Анализ титульного блока	1	2	1	1
Автоматическая проверка чертежей деталей одного класса	2	1	2	1
Автоматизированная система нормоконтроля	2	2	2	1
Автоматическое обнаружение геометрических ошибок	2	2	2	1

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения научно-исследовательской работы было проведено комплексное исследование автоматизированных систем для проверки оформления чертежей. В соответствии с поставленной целью и задачами были получены следующие результаты:

- 1) Введены определения базовых понятий в исследуемой области.
- 2) Проведён анализ предметной области, классифицированы виды ошибок, приведен стандартный вид системы автоматизированной проверки чертежей.
- 3) Проведён анализ существующих программных реализаций. Исследованы 30 систем для нахождения ошибок оформления в чертежах. Выявлено, что современные решения все больше и больше используют нейронные сети.
- 4) Сформулированы критерии сравнения средств автоматической проверки чертежей на ошибки оформления для оценки эффективности систем.
- 5) Выполнен сравнительный анализ методов, построена сравнительная таблица существующих программных средств для автоматизированной проверки чертежей на ошибки оформления. Установлено, что ни один из методов не исключает наличия ошибок.

- методы, основанные на алгоритмической проверке формальных правил, демонстрируют высокую точность, воспроизводимость и эффективность при выявлении типовых ошибок, явно определённых в нормативной документации. Такие подходы обеспечивают детерминированный результат, легко поддаются верификации и интеграции в существующие САПР;
- методы, основанные на искусственном интеллекте обладают способностью к семантическому анализу: они могут интерпретировать смысл изображённых объектов, распознавать нестандартные или сложные геометрические конструкции, а также выявлять логические несоответствия, не описанные явно в формальных правилах.

Однако такие системы уступают алгоритмическим методам в надёжности и точности при проверке строгих нормативных требований и страдают от недостатка качественно размеченных данных.

Таким образом, цель работы достигнута в полном объёме. Проведенное исследование показало, что наиболее перспективный способ для создания эффективной системы автоматизированной проверки чертежей на ошибки оформления — комплексный подход, заключающийся в использовании обоих методов.

Полученные результаты могут быть использованы для интеграции в системы автоматического проектирования, что позволит сэкономить время прохождения нормоконтроля.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. ГОСТ 2-102 [Электронный ресурс]. – URL: <https://meganorm.ru/Data2/1/4293775/4293775537.pdf> (дата обращения: 08.12.2025).
2. ISO - International Organization for Standardization [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.iso.org/home.html> (дата обращения: 01.12.2025).
3. ГОСТ 2-304 [Электронный ресурс]. – URL: http://www.robot.bmstu.ru/files/GOST/gost_2.304-81.pdf (дата обращения: 01.12.2025).
4. Пеньшин И. С. О ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ НЕЙРОСЕТЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ НОРМОКОНТРОЛЯ КОНСТРУКТОРСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ В ОРГАНИЗАЦИЯХ ОБОРОННОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА // ЭКСПЛУАТАЦИЯ АЭРОКОСМИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ. 2025. Т. 11. С. 138–145.
5. КОМПАС-Эксперт [Электронный ресурс]. – URL: <https://kompas.ru/kompas-3d/application/machinery/kompas-expert/> (дата обращения: 02.12.2025).
6. AutoCAD Drawing Checker [Электронный ресурс]. – URL: <https://help.autodesk.com/view/PLNT3D/2025/ENU/?guid=GUID-F43B9E40-282A-46DA-8876-55C651553C9F> (дата обращения: 02.12.2025).
7. Autodesk Design Checker [Электронный ресурс]. – URL: <https://apps.autodesk.com/INVNTOR/en/Detail/HelpDoc?appId=9061247151473406095&appLang=en&os=Win64> (дата обращения: 02.12.2025).
8. SolidWorks Design Checker [Электронный ресурс]. – URL: https://help.solidworks.com/2023/english/SolidWorks/solidworks_design_checker/c_welcome_design_checker.htm (дата обращения: 02.12.2025).

9. Creo ModelCHECK [Электронный ресурс]. – URL:
https://support.ptc.com/help/creo/creo_pma/r12/usascii/index.html#page/model_analysis/modelcheck/About_ModelCHECK.html (дата обращения: 02.12.2025).
10. Siemens NX Check-Mate [Электронный ресурс]. – URL:
https://www.plm.automation.siemens.com/cz_cz/Images/fs_checkmate_quickcheck_tcm841-11882.pdf (дата обращения: 02.12.2025).
11. Autodesk Design Checker [Электронный ресурс]. – URL:
https://www.3ds.com/partners/solutions/SIT00001789_PDT00000002032_Digital_Supply_Chain_Design_Rule_Check_for_CATIA_V5 (дата обращения: 02.12.2025).
12. DraftSight Standards Checker [Электронный ресурс]. – URL:
https://help.solidworks.com/2025/english/DraftSight/html/hlpid_other_verifystandards.htm?id=688a05071d26476e8172a35c4028c580 (дата обращения: 02.12.2025).
13. T-FLEX CAD Model Check [Электронный ресурс]. – URL:
https://www.tflex.com/help/eng/T-FLEX%20CAD/15/index.html?model_check.htm (дата обращения: 02.12.2025).
14. nanoCAD Association of Standards with a Document [Электронный ресурс]. – URL: <https://nanocad.com/learning/online-help/nanocad-platform/association-of-standards-with-a-document/> (дата обращения: 02.12.2025).
15. CADSTA Standards Manager [Электронный ресурс]. – URL:
<https://cadmasters.com/cad-standards-manager/> (дата обращения: 02.12.2025).
16. ЛОЦМАН:PLM [Электронный ресурс]. – URL:
<https://ascon.ru/products/loadsman-plm/> (дата обращения: 02.12.2025).
17. Design Rule Check [Электронный ресурс]. – URL:

- <https://www.altium.com/documentation/altium-designer/pcb/drc> (дата обращения: 02.12.2025).
18. Autodesk Model Checker for Revit [Электронный ресурс]. – URL: <https://interoperability.autodesk.com/modelchecker.php> (дата обращения: 03.12.2025).
 19. Solibri Model Checker [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.solibri.com/intelligent-model-checking> (дата обращения: 03.12.2025).
 20. Bentley Systems Standarts [Электронный ресурс]. – URL: <https://docs.bentley.com/LiveContent/web/MicroStation%20PowerDraft%20Help-v15/en/GUID-963A51DA-FEDE-7908-06C3-1FC33F754C09.html> (дата обращения: 03.12.2025).
 21. Dessia [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.dessia.io/> (дата обращения: 02.12.2025).
 22. Artificial intelligence (AI) in Designcenter NX CAD [Электронный ресурс]. – URL: <https://plm.sw.siemens.com/en-US/nx/cad-online/ai/> (дата обращения: 02.12.2025).
 23. Artificial intelligence (AI) in Designcenter NX CAD [Электронный ресурс]. – URL: <https://plm.sw.siemens.com/en-US/nx/cad-online/ai/> (дата обращения: 02.12.2025).
 24. Norma.AI [Электронный ресурс]. – URL: <https://norma-ai-blue.vercel.app/> (дата обращения: 03.12.2025).
 25. DrawCheck.ai [Электронный ресурс]. – URL: <https://drawcheck.ai/> (дата обращения: 03.12.2025).
 26. Блинова А. А., Гаврилова Н. Ю., Пащенко О. Б. Методы контроля твёрдотельных электронных моделей машиностроительного изделия на всех этапах его жизненного цикла // Вестник МГТУ им. Н. Э. Баумана. Серия «Приборостроение». 2012. № 2. С. 80–84.

27. Внедрение средств автоматической проверки решений конструктивных задач инженерной геометрии в САД-систему [Электронный ресурс]. – URL:
https://www.graphicon.ru/html/2019/papers/06/Volume1_paper_32.pdf
(дата обращения: 03.12.2025).
28. Бойков А. А. Конструктивно-геометрические основы и методика машинной проверки чертежей в обучающих системах // Вестник КГУ им. Н. А. Некрасова. 2016. Т. 22. С. 163–167.
29. Automatic Title Block Detection and Information Extraction of Building Drawings / Li Duan, Alessio Lombardi, Ahmed Elnagar [и др.] // Hal open science. 2025. С. 1–6.
30. Бойков А.А. О реализации автоматического нормоконтроля графической части конструкторских документов для одного класса чертежей деталей // Физико-техническая информатика. 2020. Т. 8. С. 1–8.
31. Французова Ю. В., Трошина А. Г. Автоматизированная система технического контроля конструкторской документации // Известия ТулГУ. Технические науки. 2017. Т. 8. С. 186–191.
32. Васин Д., Ротков С. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОБНАРУЖЕНИЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ОШИБОК НА МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ 2D-ЧЕРТЕЖАХ // НИИ прикладной математики и кибернетики Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского 2 Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет. 2014. Т. 3. С. 1–3.